

Geometria
Appello II — Sessione Estiva
Corso di Laurea in Fisica — A.A 2018/2019
Canali A – C, L – Pa, Pb – Z

DURATA: 2 ORE E 30 MINUTI

Alessandro D'Andrea Simone Diverio Paolo Piccinni
Riccardo Salvati Manni

15 luglio 2019

Esercizio 1. Si considerino i seguenti sottoinsiemi di $\mathbb{R}^3$:

$$\begin{aligned}Z_1 &= \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}, \\Z_2 &= \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + z = 1\}, \\Z_3 &= \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0, x + z = 1\}, \\Z_4 &= \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 0\}, \\Z_5 &= \{(x, y, z)^t \in \mathbb{R}^3 \mid x^2 + y^2 + z^2 = 1\}.\end{aligned}$$

- (i) Stabilire quali Z_j , con $j = 1, 2, 3, 4, 5$, sono sottospazi vettoriali e quali sottospazi affini di $\mathbb{R}^3$.
- (ii) Per ognuno dei sottospazi vettoriali determinare una base e per ognuno dei sottospazi affini una base del sottospazio vettoriale di giacitura associato.

Esercizio 2. Stabilire per quali valori di $k \in \mathbb{R}$ la seguente matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & k \\ 0 & k & k \\ k & k & k \end{pmatrix}$$

è invertibile. Scrivere per tali valori k la sua inversa A^{-1} .

Esercizio 3. Si consideri l'applicazione $T: M_{2,2}(\mathbb{R}) \rightarrow M_{2,2}(\mathbb{R})$ data da $T(A) = A + A^t$, essendo A^t la trasposta di A .

- (i) Verificare che T è lineare.
- (ii) Determinare i sottospazi vettoriali di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ che sono rispettivamente nucleo e immagine di T .
- (iii) Osservando che T opera in uno spazio vettoriale di dimensione 4, calcolare gli autovalori di T . Determinare poi i sottospazi vettoriali di $M_{2,2}(\mathbb{R})$ che sono suoi autospazi.

Esercizio 4. Si considerino le matrici:

$$A(h) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ h & 2+h & 2+h \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B(k) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & k \\ 2 & 4 & 6+k \\ -1 & -1 & 2+k \end{pmatrix}.$$

- (i) Determinare, al variare di h e k , i determinanti e le tracce di $A(h)$ e di $B(k)$.
- (ii) Verificare che esiste un'unica coppia (h_0, k_0) tale che

$$\det A(h_0) = \det B(k_0), \quad \text{tr } A(h_0) = \text{tr } B(k_0).$$
- (iii) Siano $A_0 = A(h_0)$ e $B_0 = B(k_0)$. Stabilire se A_0 e B_0 hanno gli stessi autovalori.
- (iv) Stabilire infine se A_0 e B_0 sono matrici coniugate.

Esercizio 5. Sia $\mathbb{R}_2[x] = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 \mid a_0, a_1, a_2 \in \mathbb{R}\}$ lo spazio vettoriale dei polinomi di grado ≤ 2 a coefficienti in $\mathbb{R}$.

Si consideri l'applicazione:

$$b: \mathbb{R}_2[x] \times \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R} \\ (p(x), q(x)) \mapsto p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(-1)q(-1).$$

- (i) Verificare che b è bilineare, simmetrica, e definita positiva, dunque un prodotto scalare definito positivo in $\mathbb{R}_2[x]$.
- (ii) Scrivere la matrice A di b rispetto alla base standard $\mathcal{E} = \{1, x, x^2\}$ di $\mathbb{R}_2[x]$ e determinare gli autovalori di A .
- (iii) Costruire una base ortogonale (non necessariamente ortonormale) $\mathcal{F} = \{p_1(x), p_2(x), p_3(x)\}$ formata da autovettori di A .

SOLUZIONI

Esercizio 1. I sottospazi vettoriali sono Z_1 e Z_4 (quest'ultimo coincidente con il solo vettore nullo): una base di Z_1 , di dimensione 2, essendo p. es. data dalle terne $(1, -1, 0)$ e $(0, 0, 1)$. I sottospazi affini sono Z_2 e Z_3 , il primo un piano affine, con sottospazio vettoriale associato di giacitura $x + z = 0$, il secondo una retta affine con sottospazio vettoriale associato di giacitura la retta vettoriale $x + y = 0$, $x + z = 0$.

Esercizio 2. Sia $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$. Denotando con $A\vec{x}$ il prodotto righe per colonna, si ha che i tre sistemi

$$A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad A\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

hanno soluzione se e solo se $k \neq 0$, e in questo caso le soluzioni sono rispettivamente:

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ne segue, nei tre casi, e sempre con notazione di prodotto righe per colonna:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -\frac{1}{k} \\ \frac{1}{k} \\ 0 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} \frac{1}{k} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

e ciò fornisce subito gli elementi di

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} :$$

$a_{11} = 0$, $a_{21} = -\frac{1}{k}$, $a_{31} = \frac{1}{k}$, $a_{12} = -\frac{1}{k}$, $a_{22} = \frac{1}{k}$, $a_{32} = 0$, $a_{13} = \frac{1}{k}$, $a_{23} = 0$, $a_{33} = 0$. Ne segue che A^{-1} è invertibile per ogni $k \neq 0$ e per tali k è:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{k} & \frac{1}{k} \\ -\frac{1}{k} & \frac{1}{k} & 0 \\ \frac{1}{k} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il calcolo del prodotto righe per colonne mostra d'altronde che:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & k \\ 0 & k & k \\ k & k & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{k} & \frac{1}{k} \\ -\frac{1}{k} & \frac{1}{k} & 0 \\ \frac{1}{k} & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Esercizio 3. (i) La verifica della linearità di T è la seguente: $T(A+B) = A+B+(A+B)^t = A+B+A^t+B^t = A+A^t+B+B^t = T(A)+T(B)$, $T(kA) = kA+(kA)^t = kA+kA^t = k(A+A^t) = kT(A)$.

(ii) Il nucleo di T è costituito dalle matrici A tali che $A+A^t=0$, ovvero dalle matrici antisimmetriche, caratterizzate da $A=-A^t$. L'immagine di T è costituita dalle matrici B che possono essere scritte come $B=A+A^t$ per qualche $A \in M_2(\mathbb{R})$. Ogni tale B è simmetrica: $B^t = (A+A^t)^t = A^t + (A^t)^t = A^t + A = B$, e d'altronde ogni B simmetrica può essere scritta come $B=A+A^t$ per $A=\frac{1}{2}B$. Ne segue che l'immagine di T è costituita dal sottospazio vettoriale delle matrici simmetriche.

(iii) La relazione $A+A^t=\lambda A$ è equivalente a $A^t=(\lambda-1)A$, e guardando agli elementi diagonali abbiamo dunque $a_{11}=(\lambda-1)a_{11}$, $a_{22}=(\lambda-1)a_{22}$, da cui i possibili autovalori $\lambda=2$ (con a_{11}, a_{22} qualsiasi) e λ qualsiasi con $a_{11}=a_{22}=0$. Abbiamo anche $a_{12}=(\lambda-1)a_{21}$, $a_{21}=(\lambda-1)a_{12}$, da cui $a_{12}=(\lambda-1)^2a_{12}$. In conclusione gli autovalori sono $\lambda=2$ con autospazio le matrici simmetriche e $\lambda=0$ con autospazio le matrici antisimmetriche. le rispettive molteplicità, sia algebriche che geometriche, sono 3 per l'autovalore 2 e 1 per l'autovalore 0.

Esercizio 4. (i) $\det A(h)=2h+2$, $\det B(k)=10k+24$, e $\text{tr } A(h)=4+h$, $\text{tr } B(k)=7+k$.

(ii) Il sistema $2h+2=10k+24$, $4+h=7+k$ ammette l'unica soluzione $(h_0, k_0)=(1, -2)$.

(iii) Il calcolo dei polinomi caratteristici $\det(A_0-\lambda I)=(2-\lambda)(\lambda-2)(\lambda-1)$, $\det(B_0-\lambda I)=(1-\lambda)(\lambda-2)^2$ fornisce sia per A_0 che per B_0 gli autovalori 1 (di molteplicità algebrica 1) e 2 (di molteplicità algebrica 2).

(iv) Gli autovettori (x_1, x_2, x_3) corrispondenti a $\lambda=2$ sono, per le due matrici, le soluzioni dei sistemi omogenei rispettivamente

$$-x_3=0, \quad x_1+x_2+3x_3=0, \quad -x_1-x_2-2x_3=0,$$

e

$$-x_1-x_2-2x_3=0, \quad 2x_1+2x_2+4x_3=0, \quad -x_1-x_2-2x_3=0,$$

nei quali la matrice dei coefficienti ha rispettivamente rango 2 e 1. Ne segue che $\lambda=2$ ha molteplicità geometrica 1 per A_0 e 2 per B_0 e che A_0 e B_0 non sono coniugate.

Esercizio 5. (i) b è chiaramente simmetrica:

$$b(p(x), q(x)) = p(0)q(0) + p(1)q(1) + p(-1)q(-1) = b(q(x)p(x)),$$

ed è dunque sufficiente mostrare la linearità nel primo argomento:

$$\begin{aligned} b(\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2, q) &= (\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2)(0)q(0) + (\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2)(1)q(1) + (\alpha_1 p_1 + \alpha_2 p_2)(-1)q(-1) = \\ &= (\alpha_1 p_1(0) + \alpha_2 p_2(0))q(0) + (\alpha_1 p_1(1) + \alpha_2 p_2(1))q(1) + (\alpha_1 p_1(-1) + \alpha_2 p_2(-1))q(-1) = \end{aligned}$$

$$= \alpha_1 p_1(0)q(0) + \alpha_2 p_2(0)q(0) + \alpha_1 p_1(1)q(1) + \alpha_2 p_2(1)q(1) + \alpha_1 p_1(-1)q(-1) + \alpha_2 p_2(-1)q(-1) = \\ \alpha_1 b(p_1, q) + \alpha_2 b(p_2, q).$$

Infine B è definita positiva:

$$b(p, p) = p^2(0) + p^2(1) + p^2(-1) = a_0^2 + (a_0 + a_1 + a_2)^2 + (a_0 - a_1 + a_2)^2 \geq 0,$$

e $b(p, p) = 0$ se e solo se $a_0 = 0$, $a_0 + a_1 + a_2 = 0$, $a_0 - a_1 + a_2 = 0$ o, equivalentemente se e solo se $a_0 = a_1 = a_2 = 0$.

(ii) La matrice associata a b nella base canonica dei polinomi è evidentemente

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

con polinomio caratteristico

$$\det(A - \lambda I) = (2 - \lambda)(2 - 5\lambda + \lambda^2) = (2 - \lambda)\left(\frac{5 + \sqrt{17}}{2} - \lambda\right)\left(\frac{5 - \sqrt{17}}{2} - \lambda\right).$$

(iii) Gli autovettori corrispondenti ai tre autovalori distinti 2 , $\frac{5+\sqrt{17}}{2}$, $\frac{5-\sqrt{17}}{2}$ risultano essere generati dai seguenti tre polinomi:

$$p_1(x) = x, \quad p_2(x) = 4 + (-1 + \sqrt{17})x^2, \quad p_3(x) = 4 + (-1 - \sqrt{17})x^2,$$

che risultano essere una base ortogonale di $\mathbb{R}_2[x]$.